Université Grenoble Alpes **Année 2026-2027**
MAT101

Corrigé du partiel du 21 octobre 2026

I would not exchange the sorrows of my heart
For the joys of the multitude.
And I would not have the tears that sadness makes
To flow from my every part turn into laughter.

Khalil Gibran

Exercice 1 [Question de cours]

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On appelle *racine n-ième de l'unité* les nombres complexes $z \in \mathbb{C}$ qui sont solution de l'équation $z^n = 1$.

Rappel de cours (non demandé par cette question)
On sait qu'il y en a exactement n, et ce sont les nombres

$$\omega_k = e^{\frac{2ik\pi}{n}}, \qquad k \in \{0, 1, \dots, n-1\}.$$

2. Pour $n = 6$, les racines 6-ièmes de l'unité sont (d'après le cours) les $e^{\frac{2ik\pi}{6}} = e^{\frac{ik\pi}{3}}$ pour $k \in \{0, \dots, 5\}$:

k	forme exponentielle	forme algébrique
0	$e^0 = 1$	1
1	$e^{i\pi/3}$	$\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$
2	$e^{2i\pi/3}$	$-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$
3	$e^{i\pi}$	-1
4	$e^{4i\pi/3}$	$-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$
5	$e^{5i\pi/3}$	$\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$

Exercice 2

1. Résolution de l'Équation $z^2 + 3z + 2iz + 4i + 2 = 0$

On regroupe les termes : l'équation s'écrit

$$z^2 + (3 + 2i)z + (2 + 4i) = 0.$$

C'est une équation du second degré à coefficients complexes. Son discriminant vaut

$$\Delta = (3 + 2i)^2 - 4(2 + 4i) = (9 + 12i - 4) - 8 - 16i = -3 - 4i.$$

Recherche d'une racine carrée de Δ. On cherche $\delta = x + iy$ $(x, y \in \mathbb{R})$ tel que $\delta^2 = \Delta$. On a

$\delta^2 = x^2 - y^2 + 2ixy$ et $|\delta|^2 = |\Delta|$, d'où le système

$$\delta^2 = \Delta \;\Leftrightarrow\; \begin{cases} x^2 - y^2 = -3 \quad \text{(parties réelles)} \\ x^2 + y^2 = |\Delta| = \sqrt{9+16} = 5 \quad \text{(modules)} \\ 2xy = -4 \quad \text{(parties imaginaires)} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x^2 = 2 \\ 2y^2 = 8 \\ xy = -2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \text{ et } y = -2 \\ \text{ou} \\ x = -1 \text{ et } y = -2 \end{cases} \Leftrightarrow\; \delta \in \{1-2i, -1+2i\}\,.$$

On choisit $\delta = 1 - 2i$ (qui est l'une des racines) et la formule du cours donne que les deux solutions de l'équation sont

$$z_1 = \frac{-(3+2i)+(1-2i)}{2} = \frac{-2-4i}{2} = -1-2i, \qquad z_2 = \frac{-(3+2i)-(1-2i)}{2} = \frac{-4}{2} = -2.$$

Conclusion : l'ensemble des solutions est $\{-2,\ -1-2i\}$.

Vérification : pour $z = -2$: $4 - 6 - 4i + 4i + 2 = 0$. Pour $z = -1 - 2i$: $z^2 = -3 + 4i$, $3z = -3 - 6i$, $2iz = 4 - 2i$, et $(-3+4i) + (-3-6i) + (4-2i) + 4i + 2 = 0$.
On peut aussi contrôler : $z_1 + z_2 = -3 - 2i = -(3+2i)$ et $z_1 z_2 = 2 + 4i$.

2. Résolution de l'Équation $z^5 = 4 - 4i$

Forme exponentielle du second membre. On a $|4 - 4i| = \sqrt{16+16} = 4\sqrt{2}$, et

$$4 - 4i = 4\sqrt{2}\left(\tfrac{\sqrt{2}}{2} - i\tfrac{\sqrt{2}}{2}\right) = 4\sqrt{2}\, e^{-i\pi/4}.$$

Une *solution particulière* de cette équation est

$$\rho = (4\sqrt{2})^{\frac{1}{5}} e^{-i\pi/20}\,.$$

Il est ensuite possible de remarquer que $4\sqrt{2} = 2^{5/2}$ donc la formule de ϱ se simplifie en

$$\rho = \sqrt{2} e^{-i\pi/20}\,.$$

et d'après la formule du cours il y a 4 solutions distinctes qui sont

$$\rho, \rho e^{2i\pi/5}, \rho e^{2\cdot 2i\pi/5}, \rho e^{3\cdot 2i\pi/5}, e^{4\cdot 2i\pi/5}\,.$$

En simplifiant les arguments au brouillon, on obtient que les cinq solutions distinctes sont

$$\sqrt{2}\, e^{-i\pi/20}, \quad \sqrt{2}\, e^{7i\pi/20}, \quad \sqrt{2}\, e^{3i\pi/4}, \quad \sqrt{2}\, e^{23i\pi/20}, \quad \sqrt{2}\, e^{31i\pi/20}.$$

3. Équation $z^3 + z^2\sqrt{6} - 2iz = 0$

On factorise par z :

$$z^3 + \sqrt{6}\, z^2 - 2iz = 0 \iff z\left(z^2 + \sqrt{6}\, z - 2i\right) = 0 \iff z = 0 \;\text{ ou }\; z^2 + \sqrt{6}\, z - 2i = 0.$$

Résolution de $z^2 + \sqrt{6}\, z - 2i = 0$. Le discriminant vaut

$$\Delta = (\sqrt{6})^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-2i) = 6 + 8i.$$

Pour gagner du temps, on est un peu astucieux en remarquant

$$\Delta = 6 + 8i = 2(3+4i) = -2(-3-4i)\,.$$

Puisque les racines carrées de -2 sont $\pm\sqrt{2}i$ et celles de $-3-4i$ sont $\pm(1-2i)$ celles de Δ sont $\pm\sqrt{2}i(1-2i) = \pm(2\sqrt{2}+\sqrt{2}i)$. D'après le cours, en posant $\delta = (2\sqrt{2}+\sqrt{2}i)$ une racine du discriminant Δ, les solutions de l'équation sont

$$z_1 = \frac{-\sqrt{6}+2\sqrt{2}+i\sqrt{2}}{2} = \left(\sqrt{2}-\frac{\sqrt{6}}{2}\right)+i\,\frac{\sqrt{2}}{2},$$
$$z_2 = \frac{-\sqrt{6}-2\sqrt{2}-i\sqrt{2}}{2} = \left(-\sqrt{2}-\frac{\sqrt{6}}{2}\right)-i\,\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Conclusion : l'ensemble des solutions est

$$\left\{0,\ \ \sqrt{2}-\frac{\sqrt{6}}{2}+i\,\frac{\sqrt{2}}{2},\ \ -\sqrt{2}-\frac{\sqrt{6}}{2}-i\,\frac{\sqrt{2}}{2}\right\}.$$

Exercice 3

Ici il y a en tout 4 méthodes possibles.

• Si l'on se rappelle la formule

$$\forall (z_1,z_2)\in\mathbb{C}\times\mathbb{C},\quad (z_1+z_2)^4 = z_1^4+4z_1^3z_2+6z_1^2z_2^2+4z_1z_2^2+z_2^4\,.$$

Soit $x\in\mathbb{R}$. Notons $c=\cos x$ et $s=\sin x$ pour alléger les notations. D'après la formule de Moivre,

$$\cos(4x)+i\sin(4x) = e^{4ix} = \left(e^{ix}\right)^4 = (c+is)^4.$$

Développons avec la formule du binôme de Newton :

$$(c+is)^4 = c^4+4c^3(is)+6c^2(is)^2+4c(is)^3+(is)^4 = \left(c^4-6c^2s^2+s^4\right)+i\left(4c^3s-4cs^3\right).$$

Comme c et s sont réels, on identifie les parties réelles et imaginaires :

$$\cos(4x) = c^4-6c^2s^2+s^4, \qquad \sin(4x) = 4c^3s-4cs^3.$$

Formule pour $\sin(4x)$. En utilisant $s^2=1-c^2$:

$$\sin(4x) = 4c^3s-4cs\,s^2 = 4c^3s-4cs(1-c^2) = 8c^3s-4cs,$$

c'est-à-dire $\sin(4x) = 8\cos^3(x)\sin(x)-4\cos(x)\sin(x)$.
Formule pour $\cos(4x)$. En utilisant $s^2=1-c^2$ (qui vient de $\sin^2(x)=1-\cos^2(x)$) :

$$\cos(4x) = c^4-6c^2(1-c^2)+(1-c^2)^2 = c^4-6c^2+6c^4+1-2c^2+c^4 = 8c^4-8c^2+1,$$

c'est-à-dire $\cos(4x) = 8\cos^4(x)-8\cos^2(x)+1$.
• Sans la formule pour $(z_1+z_2)^4$ il suffit de partir de la formule de Moivre

$$\cos(4x)+i\sin(4x) = e^{4ix} = \left(e^{ix}\right)^4 = (c+is)^4.$$

puis

$$\begin{aligned}\cos(4x)+i\sin(4x) = (c+is)^4 &= (c+is)^2(c+is)^2 = (c^2+2cis+s^2)^2 = c^4+4ic^3s+6c^2i^2s^2+4ci^3s^3+s^4\\ &= \left(c^4-6c^2s^2+s^4\right)+i\left(4c^3s-4cs^3\right).\end{aligned}$$

Et on conclut comme à la première méthode.

• Il est aussi possible d'utiliser les formules d'Euler en partant de "la fin". Les formules d'Euler sont

$$\cos(x) = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \text{ et } \sin(x) = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}. \tag{1}$$

Montrons

$$\cos(4x) = 8\cos^4(x) - 8\cos^2(x) + 1$$

Par Euler

$$8\cos^4(x) - 8\cos^2(x) + 1 \tag{2}$$

On commence par développer

$$\cos^4 x = \left(\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}\left(e^{ix} + e^{-ix}\right)^4.$$

donc en utilisant la formule le binôme de Newton $(z_1 + z_2)^4 = z_1^4 + 4z_1^3 z_2 + 6z_1^2 z_2^2 + 4z_1 z_2^2 + z_2^4)$ on obtient :

$$\cos^4(x) = \frac{1}{16}\left(e^{ix} + e^{-ix}\right)^4 = \frac{1}{16}\left(e^{4ix} + 4e^{2ix} + 6 + 4e^{-2ix} + e^{-4ix}\right).$$

Ensuite on traite $\cos^2(x)$

$$\cos^2 x = \frac{1}{4}\left(e^{ix} + e^{-ix}\right)^2 = \frac{1}{4}\left(e^{2ix} + 2 + e^{-2ix}\right)$$

Au total

$$\begin{aligned} 8\cos^4 x - 8\cos^2 x + 1 &= \frac{1}{2}e^{4ix} + \frac{8}{16}4e^{2ix} + \frac{8}{16}6 + \frac{8}{16}4e^{-2ix} + \frac{8}{16}e^{-4ix} - \frac{8}{4}e^{2ix} - \frac{8}{4}2 - \frac{8}{4}e^{-2ix} + 1 \\ &= \frac{1}{2}e^{4ix} + 2e^{2ix} + 3 + 2e^{-2ix} + \frac{1}{2}e^{-4ix} - \frac{1}{2}e^{2ix} - 1 - \frac{1}{2}e^{-2ix} + 1 \\ &= \frac{e^{4ix} + e^{-4ix}}{2}. \end{aligned}$$

• Sans utiliser la formule qui donne $(z_1 + z_2)^4$ la méthode la plus rapide est à mon goût la suivante. En cours on a vu qu'à partir de $e^{ia}e^{ib} = e^{i(a+b)}$ on obtient les formules

$$\cos(a+b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b) \text{ et } \sin(a+b) = \sin(a)\cos(b) + \sin(b)\cos(a),$$

donc avec $a = b = 2x$ on obtient

$$\sin(4x) = 2\sin(2x)\cos(2x) \text{ et } \cos(4x) = 2\cos^2(2x) - 1.$$

En réappliquant la formule au dessus avec $a = b = x$ on en déduit

$$\sin(2x) = 2\sin x \cos x \text{ et } \cos(2x) = 2\cos^2 x - 1.$$

On obtient donc en remplaçant

$$\begin{aligned} \sin(4x) &= 2 \cdot 2\sin x \cos x \cdot (2\cos^2 x - 1) = 8\cos^3 x \sin x - 4\cos x \sin x \\ \cos(4x) &= 2(2\cos^2 x - 1)^2 - 1 = 8\cos^4 x - 8\cos^2 x + 1. \end{aligned}$$

Exercice 4

Il est important de se rappeler des deux propriétés suivantes pour l'ensemble vide. Pour tout ensemble U on a

$$U \cup \emptyset = U \text{ et } U \cap \emptyset = \emptyset\,.$$

Il aussi utile de se rappeller que les formules de cours sur la distributivité se généralisent naturellement à plusieurs ensembles. Par exemple si U, V_1, V_2, V_3 sont des ensembles

$$U \cap (V_1 \cup V_2 \cup V_3) = (U \cap V_1) \cup (U \cap V_2) \cup (U \cap V_3)$$
$$U \cup (V_1 \cap V_2 \cap V_3) = (U \cup V_1) \cap (U \cup V_2) \cap (U \cup V_3)\,.$$

1. Je présente deux méthodes assez proches.

• On rappelle qu'on veut calculer $A \cap (B \cup C \cup {}^cA) \cap {}^cB$ commençons par calculer (par distributivité)

$$A \cap (B \cup C \cup {}^cA) = A \cap (B \cup C \cup {}^cA) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (A \cap {}^cA) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (A \cap {}^cA)$$
$$= (A \cap B) \cup (A \cap C) \cup \emptyset = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

On en déduit donc par associativité, distributivité et commutativité

$$A \cap (B \cup C \cup {}^cA) \cap {}^cB = ((A \cap B) \cup (A \cap C)) \cap {}^cB = {}^cB \cap ((A \cap B) \cup (A \cap C))$$
$$= ({}^cB \cap A \cap B) \cup (A \cap C \cap {}^cB).$$

Or ${}^cB \cap B = \emptyset$ donc (comme rappelé l'intersection avec $\emptyset$ donnant $\emptyset$)

$${}^cB \cap A \cap B = A \cap {}^cB \cap B = A \cap \emptyset = \emptyset \qquad \text{et} \qquad A \cap {}^cB \cap {}^cA = \emptyset.$$

En utilisant la propriété sur la réunion avec l'ensemble vide,

$$A \cap (B \cup C \cup {}^cA) \cap {}^cB = \emptyset \cup (A \cap {}^cB \cap C) = A \cap {}^cB \cap C.$$

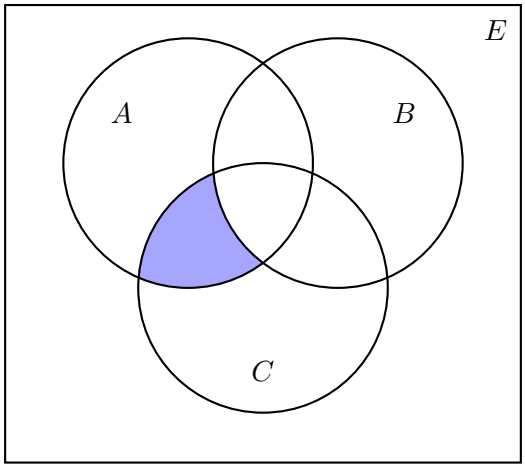
• Deuxième méthode légèrement plus rapide, on rappelle qu'on veut calculer $A \cap (B \cup C \cup {}^cA) \cap {}^cB$ commençons par calculer (par distributivité)

$$A \cap (B \cup C \cup {}^cA) = A \cap ((B \cup C) \cup {}^cA) = (A \cap (B \cup C)) \cup (A \cap {}^cA) = (A \cap (B \cup C)) \cup (A \cap {}^cA)$$
$$= (A \cap (B \cup C)) \cup \emptyset = A \cap (B \cup C).$$

On en déduit donc par associativité, distributivité et commutativité

$$A \cap (B \cup C \cup {}^cA) \cap {}^cB = A \cap (B \cup C) \cap {}^cB = A \cap {}^cB \cap (B \cup C)$$
$$= A \cap (({}^cB \cap B) \cup ({}^cB \cap C))$$
$$= A \cap (\emptyset \cup ({}^cB \cap C)) = A \cap (({}^cB \cap C)) = A \cap {}^cB \cap C.$$

2. Le sous-ensemble $A \cap {}^cB \cap C$ est l'ensemble des éléments qui sont dans A et dans C mais pas dans B (zone colorée ci-dessous).



Exercice 5

1. Rappels utiles : la négation de $\forall x,\ P(x)$ est $\exists x,\ \text{non}\, P(x)$; la négation de $P \Rightarrow Q$ est P et $(\text{non}\, Q)$; la négation de $a < b$ est $a \geqslant b$.

(a) $\exists x \in \mathbb{R},\ (\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*,\ x^2 < 3\varepsilon)$ et $x \neq 0$.

(b) $\exists x \in \mathbb{R},\ \forall n \in \mathbb{Z},\ (n \leqslant x \text{ ou } n \geqslant x+1)$.

(c) $\exists x \in \mathbb{R},\ \Big(x < 1 \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}^*,\ x + \frac{1}{n} \geqslant 1\Big)$.

Erreur fréquente : écrire la négation de $P \Rightarrow Q$ sous la forme $P \Rightarrow \text{non}\, Q$, ou « nier » la proposition P en même temps que la conclusion Q. Dans (a) et (c), la proposition P reste inchangée.

La négation de $x \leq n \leq x+1$ est $x > n$ **ou** $n > x+1$ et surtout pas $x < n < x+1$. En effet il faut utiliser les lois de Morgan en remarquant que $x \leq n \leq x+1$ signifie $\Big((x \leq n)$ **et**$n \leq x+1\Big)$ ce qui donne in fine

$$\begin{aligned} \text{Non}(x \leq n \leq x+1) &\Leftrightarrow \text{Non}\Big((x \leq n) \textbf{ et } (n \leq x+1)\Big) \\ &\Leftrightarrow \Big(\text{Non}(x \leq n) \textbf{ ou } \text{Non}(n \leq x+1)\Big) \\ &\Leftrightarrow \Big(x > n \textbf{ ou } n > x+1\Big). \end{aligned}$$

2.

(a) est vraie. Plusieurs preuves sont possibles. La première preuve est un peu approximative mais acceptable (car elle donne bien l'intuition).

• **Première méthode** : **Soit** $x \in \mathbb{R}$ supposons que la proposition

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*,\ x^2 < 3\varepsilon\,,$$

est vraie. Ceci signifie que x^2 est plus petit que n'importe quel (petit) nombre positif et donc $x^2 \leq 0$. Puisque le carré d'un nombre positif est positif, on en déduit $0 \leq x^2 \leq 0$ et donc $x^2 = 0$ et $x = 0$.

• **Deuxième méthode** : **Soit** $x \in \mathbb{R}$ supposons que la proposition

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*,\ x^2 < 3\varepsilon\,.$$

En particulier pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ en appliquant la propriété précédente avec $\epsilon = \frac{1}{n}$ on en déduit $0 \leq x^2 < \frac{1}{n}$. En passant à la limite (les inégalités stricte deviennent des inégalités larges quand on passe à la limite) pour $n \to +\infty$ on en déduit $0 \leq x^2 \leq 0$ donc $x^2 = 0$ et $x = 0$.

— La première preuve est un petit peu vague car on ne montre par pourquoi :
(x^2 est plus petit que tout les nombres positifs) implique ($x^2 \leq 0$.)

— La deuxième preuve repose sur le fait que le passage à la limite fonctionne et transforme les inégalités strictes en inégalités larges. En fait vous verrez en L1 que les limites peuvent se reformuler avec des quantificateurs et des $\epsilon > 0$ et vous prouverez effectivement toutes les intuitions naturelles sur le "passage à la limite" en utilisant des raisonnements par contraposée.

• Troisième méthode on raisonne par la **contraposée** (celle que vous **devez** maîtriser depuis le cours sur les raisonnements, qui est attendue en partiel à partir de maintenant et qui sera réutilisé pour les passages à la limite).
Supposons $x \neq 0$ alors montrons que la proposition de départ

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*,\ x^2 < 3\varepsilon \tag{P}$$

est fausse en montrant que sa négation

$$\exists \varepsilon_0(x) \in \mathbb{R}_+^*,\ x^2 \geq 3\varepsilon_0(x)\,.$$

Puisque $x \neq 0$ on en déduit que $x^2 > 0$ et donc en posant $\epsilon_0(x) = \frac{x^2}{3} > 0$ on en conclut

$$x^2 \geq 3\varepsilon_0(x) = 3\frac{x^2}{3} = x^2\,.$$

Ce qui prouve que x satisfait la négation de (P).

Pour bien comprendre ce corrigé, on considère $x \in \mathbb{R}$, $P(x)$ la proposition

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*,\ x^2 < 3\varepsilon$$

et $Q(x)$ la proposition $x = 0$.
Pour montrer que $P(x) \Rightarrow Q(x)$ on montre que la contraposée Non$Q(x) \Rightarrow$ Non$P(x)$ est vérifiée (d'après le cours on sait que $P(x) \Rightarrow Q(x)$ est vraie si et seulement si Non$Q(x) \Rightarrow$ Non$P(x)$ est vraie). Dans la preuve précédente, on suppose donc que Non$Q(x)$ est vraie et on montre que l'on en déduit que Non$P(x)$ est vraie (c'est-à-dire que $P(x)$ est fausse).

• Quatrième méthode : en raisonnant par l'absurde. Soit $x \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $\varepsilon > 0$, $x^2 < 3\varepsilon$. Montrons que $x = 0$ par l'absurde : si $x \neq 0$, alors $\varepsilon = \frac{x^2}{3}$ est un réel strictement positif, et l'hypothèse appliquée à ce ε donne $x^2 < 3 \cdot \frac{x^2}{3} = x^2$, ce qui est absurde. Donc $x = 0$, et l'assertion (a) est vraie (sa négation est donc fausse).

(b) est fausse. Montrons que sa négation est vraie **par un exemple**. **Prenons** $x = 0$. Il n'existe aucun entier n vérifiant $0 < n < 1$: pour tout $n \in \mathbb{Z}$, on a soit $n \leqslant 0 = x$, soit $n \geqslant 1 = x + 1$. La négation de (b) est donc vraie, et (b) est fausse. (Tout entier x convient comme contre-exemple : il n'y a pas d'entier strictement compris entre deux entiers consécutifs.)

(c) est vraie. Trois possibilités de démonstration ici.
• Puisque la suite de terme général $\frac{1}{n}$ converge vers 0 quand $n \to +\infty$ on en déduit que pour n assez grand $\frac{1}{n} < 1 - x$ et donc

$$x + \frac{1}{n} < x + 1 - x = 1\,.$$

• Sans utiliser les suites. **Soit** $x \in \mathbb{R}$ tel que $x < 1$, l'idée est de trouver un entier n pour lequel $x + \frac{1}{n} < 1$ c'est à dire $\frac{1}{n} < 1 - x$. Pour que $\frac{1}{n} < 1 - x$, par décroissance stricte de la fonction inverse sur $\mathbb{R}_+$ (puisque $1 - x > 0$) on en déduit

$$\frac{1}{n} < 1 - x \Leftrightarrow \frac{1}{1-x} < n\,. \tag{3}$$

Il suffit de **choisir** pour n le plus petit entier supérieur strictement à $\frac{1}{1-x}$ et on a bien (en notant $n(x)$ cet entier)

$$x + \frac{1}{n(x)} < x + \frac{1}{\frac{1}{1-x}} = x + 1 - x = 1\,.$$

• Par la contraposée (avec les suites). Soit $x \in \mathbb{R}$ on suppose la négation de la proposition impliquée, c'est-à-dire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x + \frac{1}{n} \geq 1$, alors par passage à la limite dans les inégalités

$$x = \lim_{n \to +\infty} x + \frac{1}{n} \geq 1\,.$$

Ce qui montre la négation de la proposition de départ de l'implication.

Bilan : les assertions (a) et (c) sont vraies ; l'assertion (b) est fausse, donc c'est sa négation qui est vraie.